

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S}$$

$$G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (AG_D A^T)^{-1} (AJ_D - AG_D E_D)$$

После расчета получили

$$\varphi_2 = 219.227 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 180 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 120 \text{ V}$$

$$\varphi_7 = 119.227 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = 120 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 149.513 \text{ V}$$

$$\varphi_9 = 202.925 \text{ V}$$

$$\varphi_8 = 239.513 \text{ V}$$

Определим токи ветвей

$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3 + E_3}{R_3} = \frac{120 - (202.925) + 60}{7} = -3.275 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_2 - \varphi_3 + E_2}{R_2} = \frac{219.227 - (202.925) + 100}{9} = 1.811 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_2 - \varphi_5}{R_1} = \frac{219.227 - (239.513)}{25} = -1.454 \text{ A}$$

$$I_{e1} = 1.454 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_1 - \varphi_5}{R_5} = \frac{120 - (149.513)}{8} = 0.129 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_2 - \varphi_5}{R_6} = \frac{219.227 - (149.513)}{18} = -1.683 \text{ A}$$

$$I_0 = J_0 = 12 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_1 - \varphi_3) G_0 = (120 - (149.513)) \cdot 0.3 = -3.854 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{\varphi_2 - \varphi_1 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (120) + 120}{16} = 0 \text{ A}$$

и проверим токи во всех ветвях методом контрольных токов, сбалансировав результирующую реакцию токов: